

Чек-лист

Тригонометрические уравнения и тождества:
от суммы кубов до универсальной подстановки

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Тимофея Васильченко

8 июля 2026 г.



Стратегия и методы решения

Данный чек-лист систематизирует продвинутые методы решения тригонометрических уравнений, выходящие за рамки базовых формул. Главная цель — научиться видеть структуру уравнения и выбирать оптимальный путь, избегая стандартных ловушек с ОДЗ.

1. Преобразование разности/суммы в произведение (скрытые приёмы)

Если в уравнении присутствует выражение вида $\sin x \pm \cos x$, стандартные формулы суммы/разности напрямую не применяются.

- Приём: Используем формулу приведения $\cos x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$.
- Алгоритм: $\sin x - \cos x = \sin x - \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = 2 \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \cos \frac{\pi}{4} = \sqrt{2} \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$.
- Зачем: Позволяет свести уравнение к виду $\sin A = \sin B$ или разложить на множители.

2. Метод вспомогательного угла

Применяется для уравнений вида $a \sin x + b \cos x = c$.

- Алгоритм: Делим обе части на $\sqrt{a^2 + b^2}$.
- Формула: $a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \varphi)$, где $\cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$, $\sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.
- Пример: $\sqrt{3} \sin x + \cos x = 2 \implies 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \sin x + \frac{1}{2} \cos x \right) = 2 \implies \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = 1$.

3. Универсальная тригонометрическая подстановка

Позволяет выразить все тригонометрические функции через одну ($t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$). Идеальна для уравнений-«винегретов», где присутствуют $\sin x$, $\cos x$ и $\operatorname{tg} x$.

- $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$
- $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$
- $\operatorname{tg} x = \frac{2t}{1-t^2}$
- КРИТИЧЕСКАЯ ЛОВУШКА (ОДЗ): Замена $t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$ сужает область определения! Знаменатель $\cos \frac{x}{2} \neq 0$.
- Обязательный шаг: Решить уравнение $\cos \frac{x}{2} = 0 \implies x = \pi + 2\pi k$. Подставить эти корни в исходное уравнение. Если обращает его в верное равенство — добавить к ответу.

4. Формулы сокращённого умножения высшей степени

Часто встречаются в задачах с кубами тригонометрических функций.

- Сумма кубов: $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$.
- Применение: $\sin^3 x + \cos^3 x = (\sin x + \cos x)(\sin^2 x - \sin x \cos x + \cos^2 x) = (\sin x + \cos x)(1 - \frac{1}{2} \sin 2x)$.
- Разность кубов: $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$.

5. Тангенс и котангенс суммы: ОДЗ и ограничения

Формула: $\operatorname{tg}(\alpha \pm \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha \pm \operatorname{tg} \beta}{1 \mp \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta}$.

- Ловушка 1: Исходные углы не должны обращаться в $\frac{\pi}{2} + \pi n$. То есть $\cos \alpha \neq 0$ и $\cos \beta \neq 0$.
- Ловушка 2: Знаменатель формулы не должен равняться нулю: $1 \mp \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta \neq 0$.
- Правило: Перед решением уравнения с tg или ctg всегда выписывайте систему ограничений для знаменателей. Найденные корни обязательно проверяйте по этой системе.

Типичные ошибки

1. Потеря корней при универсальной подстановке: Забыли проверить $x = \pi + 2\pi k$.
2. Игнорирование ОДЗ для тангенса: Получили корень, при котором $\cos x = 0$, и записали его в ответ.
3. Арифметика в формулах суммы/разности: Ошибки при вычислении $\frac{\alpha \pm \beta}{2}$ и $\frac{\alpha \mp \beta}{2}$.
4. Неправильное раскрытие кубов: Попытка раскрыть $(a + b)^3$ вместо $a^3 + b^3$.

Тренировочный блок

Решите уравнения, применяя методы из чек-листа. Обратите особое внимание на ОДЗ и проверку корней.

Базовый уровень (закрепление алгоритмов)

1. $\sin x - \cos x = \sqrt{2} \sin 3x$

2. $\sin x + \sqrt{3} \cos x = 1$

3. $\sin^3 x + \cos^3 x = 0$

Повышенный уровень (комбинация методов и ОДЗ)

4. $\sin x + \cos x = \sqrt{2} \cos 3x$

5. $\operatorname{tg} \left(x + \frac{\pi}{4} \right) = 2$

6. $\sin^3 x - \cos^3 x = \sin x - \cos x$

7. $\operatorname{tg} \left(x + \frac{\pi}{6} \right) = \sqrt{3}$

8. $5 \sin x + 12 \cos x = 13$

9. $\sin^3 x + \cos^3 x = 1 - \frac{1}{2} \sin 2x$

Продвинутый уровень (стратегический выбор)

10. $\operatorname{ctg} x - \operatorname{tg} x = 2\sqrt{2} \sin 2x$

Ответы к тренировочному блоку

Таблица 1: *
Ключи для самопроверки

№	Ответ и комментарии
1	$x = -\frac{\pi}{8} + \pi k, \quad x = \frac{5\pi}{16} + \frac{\pi n}{2}, \quad k, n \in \mathbb{Z}$
2	$x = -\frac{\pi}{6} + 2\pi k, \quad x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$
3	$x = -\frac{\pi}{4} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$
4	$x = \frac{\pi}{16} + \frac{\pi k}{2}, \quad x = -\frac{3\pi}{8} + \pi n, \quad k, n \in \mathbb{Z}$
5	$x = \arctg 2 - \frac{\pi}{4} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$. ОДЗ проверено.
6	$x = \frac{\pi}{4} + \pi k, \quad x = \frac{\pi n}{2}, \quad k, n \in \mathbb{Z}$
7	$x = \frac{\pi}{6} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$. ОДЗ проверено.
8	$x = \arcsin \frac{5}{13} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$
9	$x = 2\pi k, \quad x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$
10	$x = \pm \frac{\pi}{8} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$. ОДЗ: $\sin 2x \neq 0$ (выполняется).

Успехов в подготовке! Помните: в тригонометрии нет нерешаемых уравнений, есть не замеченные закономерности.